

# Introduction

Fondements de la probabilité

Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Exercices et corrigés · Analyse quantitative

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Manipuler les axiomes et les opérateurs ensemblistes

Deux événements  $A$  et  $B$  vérifient  $\Pr(A) = 0,35$ ,  $\Pr(B) = 0,45$  et  $\Pr(A \cap B) = 0,20$ .

- (a) Calculer  $\Pr(A \cup B)$ .
- (b) Calculer  $\Pr(A^c)$ .
- (c)  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants? Justifier par le calcul.

### Exercice 2 — Appliquer la loi des probabilités totales

Un marché se trouve, sur une année donnée, dans l'un de trois états qui forment une partition : haussier ( $\Pr = 0,40$ ), baissier ( $\Pr = 0,35$ ), stable ( $\Pr = 0,25$ ). La probabilité qu'un portefeuille dégage un gain vaut 0,80 en marché haussier, 0,10 en marché baissier, 0,50 en marché stable.

- (a) Vérifier que les trois probabilités d'état somment bien à 1.
- (b) Calculer la probabilité totale de gain du portefeuille,  $\Pr(\text{gain})$ .
- (c) Le gérant annonce un objectif de gain de 60 % de probabilité. Cet objectif est-il atteint par la seule diversification entre états de marché?

### Exercice 3 — Ne pas confondre indépendance et exclusion mutuelle

Deux événements  $A$  et  $B$  ont pour probabilités  $\Pr(A) = 0,4$  et  $\Pr(B) = 0,3$ .

- (a) Un analyste affirme que  $A$  et  $B$  sont à la fois mutuellement exclusifs *et* indépendants. Calculer ce que vaudrait  $\Pr(A \cap B)$  dans chacune des deux hypothèses.
- (b) Ces deux valeurs sont-elles compatibles? Que peut-on en conclure sur l'affirmation de l'analyste?
- (c) Existe-t-il un cas particulier (une valeur de  $\Pr(A)$  ou  $\Pr(B)$ ) où les deux propriétés pourraient coexister sans contradiction?

## 2 Applications en sciences économiques

### Exercice 4 — La règle de Bayes pour détecter une fraude

Une banque estime que 2 % des transactions sont frauduleuses. Son système d'alerte se déclenche avec une probabilité de 90 % lorsque la transaction est frauduleuse, et avec une probabilité de 5 % lorsqu'elle ne l'est pas.

- (a) Calculer la probabilité totale qu'une alerte se déclenche,  $\Pr(\text{alerte})$ .
- (b) En déduire, par la règle de Bayes,  $\Pr(\text{fraude} \mid \text{alerte})$ .
- (c) Une transaction qui déclenche une alerte a-t-elle plus de chances d'être frauduleuse que non frauduleuse? Commenter l'écart entre ce résultat et l'intuition d'un agent qui verrait le taux de détection de 90 % et croirait la fraude presque certaine.

### Exercice 5 — Contagion souveraine et probabilité conditionnelle

Une agence de notation dégrade un État souverain avec une probabilité de 3 % dans une année donnée. Si l'État est dégradé, la probabilité qu'une banque de ce pays soit dégradée dans les six mois qui suivent vaut 60 %; si l'État n'est pas dégradé, cette probabilité n'est que de 4 %.

- (a) Calculer la probabilité totale qu'une banque de ce pays soit dégradée dans l'année,  $\Pr(\text{dégradation bancaire})$ .
- (b) Sachant qu'une banque du pays a été dégradée, calculer  $\Pr(\text{dégradation souveraine} \mid$

dégradation bancaire).

- (c) En quoi ce résultat illustre-t-il le phénomène de contagion évoqué dans le chapitre, entre probabilité conditionnelle et probabilité inconditionnelle?